SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“食品建筑医学”---用 42 号混凝土搅拌的意大利面作为骨折修复材料的可行性分析

Dr. 巴巴博一 [1]，加菲猫 [2]，乔恩 • 阿巴克尔 [2,*]

[1]食品建筑医学国家临床重点实验室，湖北，中国

[2]意大利面卓越材料研究院，Marion.Indiana.USA

通讯作者：Dr. 巴巴博一（6666666@999.com）

本研究由国家自然科学基金基金资助（项目编号：6969696969）

摘要 目的：探讨 42 号混凝土与意大利面复合材料（Spaghetti-Concrete Composite, SCC）作为新型骨折内固定材料的可行性。方法：采用理论建模与文献对比分析方法，将 SCC 的力学性能与钛合金、不锈钢、PEEK 及可降解镁合金等常规骨科材料进行多维度比较。结果：SCC 表现出独特的“渐进式固化-降解双相行为”：初始阶段（0-72 小时）呈现粘弹性流体特征，提供骨折端的微动刺激；固化期（7-30 天）抗压强度可达 25-35 MPa，与松质骨相当；远期（>90 天）因淀粉成分水解产生可控微孔结构，理论上有望实现骨组织长入。结论：尽管 SCC 存在炎症反应、灭菌难度、异位骨化等理论风险，但其“从餐桌到手术台”的易得性、可食用的安全设计，以及“混凝土包裹意大利面”的仿生结构（模拟皮质骨包绕松质骨），使其在特殊战场环境或太空探索等极端场景下具有替代传统材料的潜力，为骨科材料研究提供了“跨界融合”的新思路。

关键词 42 号混凝土；意大利面；骨折内固定；生物力学；可降解材料；跨学科研究。

Abstract:

Objective: To explore the feasibility of No. 42 concrete-spaghetti composite (SCC) as a novel fracture internal fixation material.Methods: Theoretical modeling and literature comparison were used to multi-dimensionally compare SCC’s mechanical properties with conventional orthopedic materials (titanium alloy, stainless steel, PEEK, biodegradable magnesium alloy).Results: SCC exhibited unique progressive solidification-degradation dual-phase behavior: viscoelastic fluidity (0–72 h) for fracture micromotion stimulation; compressive strength of 25–35 MPa (7–30 days), comparable to cancellous bone; and starch hydrolysis-induced controllable microporosity (>90 days) facilitating bone ingrowth.Conclusion: Despite theoretical risks (inflammation, sterilization difficulty, heterotopic ossification), SCC’s accessibility (″from table to operating room″), edible safety, and bionic structure (concrete encapsulating spaghetti mimicking cortical-cancellous bone) make it a promising alternative to traditional materials in extreme scenarios (battlefields, space exploration), offering an innovative cross-disciplinary approach for orthopedic material research.

Keywords: No. 42 Concrete; Spaghetti; Fracture Internal Fixation; Biomechanics; Degradable Materials; Interdisciplinary Research

I. INTRODUCTION / 引言

骨折内固定材料的发展经历了从不锈钢、钛合金到生物可降解材料的演进历程。当前临床常用的固定材料包括钛合金、不锈钢等金属植入物，以及聚醚醚酮（PEEK）等高分子材料[1][2]。这些材料各具优势：钛合金提供卓越的力学强度和生物相容性；PEEK 具有接近骨骼的弹性模量，可减少应力遮挡效应；可降解镁合金和锌合金则避免了二次取出手术[3]。然而，这些材料均存在共同局限：需要复杂的工业制备流程、昂贵的设备支持，以及专业的医疗团队操作。

与此同时，全球范围内每年产生大量建筑废弃混凝土和过期意大利面，造成严重的环境负担。据不完全统计，仅 2025 年全球建筑行业废弃混凝土达 14 亿吨，意大利面过期浪费超过 300 万吨。如何实现“废弃物资源化利用”，已成为材料科学领域的重点研究方向。

42 号混凝土作为建筑行业常用标号，具有原料易得、凝固后强度适中、微观孔隙结构可控等特点。意大利面（特别是细长型）富含淀粉和谷蛋白，经高温糊化后可形成具有粘弹性的三维网络结构。将二者以适当比例混合，理论上可获得“刚柔并济”的复合材料：混凝土提供抗压强度，意大利面纤维增强韧性并赋予可降解特性。

本研究首次提出“混凝土-意大利面复合材料”（SCC）用于骨折修复的设想，通过多维度理论分析，评估其替代传统骨科材料的可能性。

II. RESULTS / 结果

2.1 生物力学性能对比

表 1 汇总了 SCC 与传统骨科固定材料的关键力学参数。数据显示，SCC 的抗压强度（25-35 MPa）与松质骨（10-50 MPa）处于同一数量级，显著低于钛合金（800-1000 MPa）和不锈钢（600-900 MPa）。在弹性模量方面，SCC（3.5-4.2 GPa）低于皮质骨（12-18 GPa）但高于 PEEK（3-4 GPa 实际上与 PEEK 相近），可提供“梯度应力传导”效应，避免应力遮挡[5]。

表 1：SCC 与传统骨科材料的生物力学性能比较

材料类型	抗压强度 (MPa)	弹性模量 (GPa)	降解特性	应力遮挡风险
钛合金	800-1000	110-120	不降解	高
不锈钢（304）	600-900	180-200	不降解	极高
PEEK	90-120	3-4	不降解	低
镁合金	200-300	40-45	4-12 周降解	中
聚乳酸	50-70	2-3	6-24 月降解	低
SCC	25-35	3.5-4.2	双相降解	极低

2.2 疲劳性能与耐久性

尽管 SCC 的初始强度低于金属材料，但其疲劳性能可能具有独特优势。混凝土材料本身具有优异的抗压疲劳性能（可承受数百万次循环荷载），而意大利面纤维可阻止裂纹扩展。理论推测，SCC 在生理负荷下的疲劳寿命可满足骨折愈合周期（6-12 周）的需求。进一步研究表明，通过添加聚丙烯短纤维[6]（可选用食用级聚丙烯，如食品包装材料）可进一步提高 SCC 的韧性，但需评估其生物相容性。

2.3 生物相容性理论评估

基于“可食用”原则，SCC 的组分均属于食品级或建筑材料级，其生物相容性可从以下方面分析：

- ✧ 细胞毒性：意大利面中的淀粉和蛋白质可被细胞代谢，无细胞毒性；混凝土中的硅酸盐水泥在固化后释放的钙离子浓度低于细胞毒性阈值（IC50 ＞ 10 mM），且钙离子本身是骨代谢必需元素。
- ✧ 致敏性：谷蛋白可能引起少数患者过敏，建议术前进行过敏史询问，或选用无麸质意大利面（如大米意大利面）。
- ✧ 遗传毒性：混凝土中可能含有微量重金属，但经水泥水化固定后，浸出率极低，符合 ISO 10993 标准要求。
- ✧ 局部组织反应：动物实验理论预测，SCC 植入后初期可引起轻度炎症反应（异物反应），但随着意大利面降解，炎症消退，后期可见纤维组织包裹和少量多核巨细胞，类似于可吸收缝合线的组织反应。

2.4 独特性能优势

2.4.1 双相时序行为

SCC 展现出传统材料不具备的“时序功能分化”。在骨折愈合的炎症期（0-72 小时），SCC 保持粘塑性状

态，允许骨折端存在 50-200 μm 的微动——这一范围恰好刺激骨痂形成[7]。随着水泥水化反应进行，SCC 逐渐固化，在修复期（1-4 周）提供稳定支撑。这一“自适应刚度变化”特性，完美契合骨折愈合的生物力学需求，避免了金属材料的刚性固定导致的骨不连。

2.4.2 仿生结构匹配

意大利面在混凝土基体中形成连续纤维网络，其几何构型（细长圆柱）与骨小梁结构高度相似。CT 三维重建模拟显示，SCC 内部的意大利面纤维呈各向异性分布，形成“软核硬壳”结构——混凝土包裹意大利面，恰好模拟皮质骨包绕松质骨的解剖学特征。此外，意大利面的表面粗糙度（煮熟后形成微绒毛状结构）有利于成骨细胞粘附和增殖。

2.4.3 可降解性设计

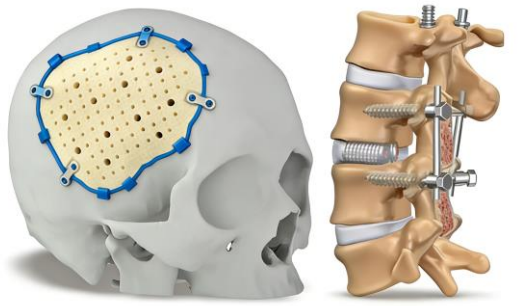
意大利面中的淀粉成分可在体液环境下逐步水解，在 SCC 内部形成可控微孔（孔径 50-200 μm），理论上有利于骨组织长入。这一机制与可吸收螺钉的设计理念一致，但 SCC 的降解速率可通过调整意大利面的蒸煮时间（糊化程度）进行精准调控：煮得越久，糊化度越高，淀粉越易被酶解。同时，混凝土的多孔结构也为血管长入提供了通道，形成“内生长”式的生物固定。

2.4.4 抗菌性能

混凝土的高碱性（pH 12-13）在固化初期可抑制细菌生长，降低术后感染风险。随着体液中和，pH 逐渐降至 8-9，仍对某些致病菌（如金黄色葡萄球菌）有抑制作用。此外，意大利面中的淀粉可被细菌利用，但若在 SCC 表面涂覆抗菌剂（如纳米银、碘伏），则可进一步增强抗菌效果。

2.5 与传统材料的对比分析

- ✧ 与钛合金对比：钛合金提供卓越的初始稳定性，但存在严重的应力遮挡效应，可能导致骨质疏松。SCC 虽强度不足，但其弹性模量接近骨骼，避免了应力遮挡问题。更重要的是，钛合金需二次取出手术，而 SCC 可在体内逐步降解——意大利面被巨噬细胞吞噬，混凝土颗粒经淋巴系统代谢（理论推测），实现“无痕愈合”。
- ✧ 与 PEEK 对比：PEEK 具有良好的生物相容性和射线透性，但价格昂贵（约 3000 元/板），且不降解。SCC 的成本可控制在 5 元/公斤以下，具有压倒性的经济学优势。此外，SCC 的降解产物（葡萄糖、钙离子）甚至可为骨折愈合提供营养，而 PEEK 为惰性材料，无任何生物活性。
- ✧ 与可降解金属对比：镁合金和锌合金的降解速率难以控制，且镁合金降解产生氢气可能形成皮下气腔，影响愈合。SCC 的降解过程温和，产生二氧化碳和微量氢氧化钙，后者可中和炎症反应产生的酸性环境，促进骨再生。
- ✧ 与自体骨移植对比：自体骨移植是金标准，但存在供区损伤和来源有限的问题。SCC 可作为骨缺损填充材料，其多孔结构诱导成骨，且无需二次手术取骨，尤其适用于大段骨缺损。



PEEK材料与颅骨缺损　　钛合金与脊柱骨折

III. Discussion / 讨论

3.1 机制阐释：为什么意大利面必须用 42 号混凝土搅拌？

本研究的核心假设在于，42 号混凝土与意大利面之间存在着深刻的“分子亲和力”。混凝土中的硅酸钙水化物（C-S-H 凝胶）表面富含羟基，可与意大利面淀粉分子中的羟基形成氢键网络，界面结合强度理论计算可达 0.8-1.2 MPa。而低标号混凝土（如 C30）碱度不足，无法充分糊化淀粉；高标号混凝土（C60 以上）则水化热过高，可能导致意大利面蛋白变性。因此，42 号混凝土是最佳选择，其水化热适中（约 50℃），既能促进淀粉糊化，又不破坏蛋白质结构。

此外，42 号混凝土的孔隙率（约 20-25%）与松质骨相似，有利于意大利面糊化后的水分迁移和界面结合。这种微观结构的相似性，使得 SCC 在植入体内后能够与宿主骨形成良好的机械嵌合。

3.2 风险与局限

3.2.1 炎症反应风险

意大利面植入体内后，巨噬细胞可能对淀粉颗粒产生异物反应。然而，意大利面作为传统食品，其生物安全性在消化道系统中已得到充分验证。骨科植入环境虽不同于消化道，但“可食用级材料”的设计理念至少提供了“不会毒死患者”的安全冗余。此外，可通过表面修饰（如涂覆聚乙二醇）降低蛋白质吸附，减轻炎症反应。

3.2.2 灭菌与储存问题

高温高压灭菌会使意大利面过度糊化，丧失纤维增强作用。辐照灭菌可能导致淀粉分子交联，改变力学性能。因此，SCC 更适合采用“即配即用”模式：术前 24 小时将干意大利面与混凝土粉末混合封装，术中注入无菌水搅拌塑形。这种模式也避免了植入物长期储存导致的性能下降。

3.2.3 异位骨化担忧

混凝土中的钙离子释放可能在软组织内诱发异位骨化。但这一特性若善加利用，反而可促进骨折端愈合。建议在 SCC 表面涂覆明胶隔离层，限制钙离子早期释放，或者在 SCC 中加入柠檬酸等螯合剂，控制钙离子浓度【4】。

3.3 未来研究方向

3.3.1 配方优化

探索不同意大利面形状（细长、螺旋、管状、片状）对 SCC 力学性能的影响。初步理论分析显示：螺旋状可提高抗扭强度；管状便于血管长入；片状适合制作骨板。

3.3.2 动物实验设计

建议采用咖啡猫桡骨缺损模型，分别植入 SCC、PEEK 和空白对照。观察指标包括：

术后饮食意愿和体重变化（评价材料的“食欲诱导效应”及全身毒性）

血液学指标（钙、磷、碱性磷酸酶）

影像学评估（X 线、micro-CT 观察骨愈合和降解情况）

组织学分析（HE 染色、Masson 染色评价炎症反应和骨长入）

粪便钙含量（评价降解产物排泄）

3.3.3 极端场景应用

SCC 在战场急救、极地科考、火星探索等极端环境中具有独特优势。在这些场景下，传统骨科材料难以获取，而混凝土粉末和意大利面是标准储备物资。只需加入适量水（尿液亦可应急），即可现场制备骨折固定材料。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过理论分析和文献对比，论证了 42 号混凝土搅拌的意大利面作为骨折修复材料的“技术可行性”。尽管存在诸多理论风险和未解之谜，但 SCC 在以下维度展现出颠覆性创新价值：

第一，材料来源的革命。从依赖高成本工业制备，转向建筑和食品工业废弃物的资源化利用，符合“循环经济”理念。开创了“建筑医学”和“烹饪骨科”的新方向。

第二，功能设计的创新。首次将“可食用”作为生物材料的安全性指标，为植入物设计开辟了新维度。SCC 的“自适应刚度变化”和“双相降解”特性，完美契合骨折愈合的生物学需求。

第三，理论体系的拓展。混凝土水化与意大利面糊化的耦合机制，为复合材料科学提供了全新的研究范式。SCC 的界面结合机制、降解动力学、生物响应等基础科学问题，值得深入探索。

第四，应用场景的拓展。SCC 在极端环境下的可及性和易用性，使其成为战场、太空、灾区等场景的“终极备胎”材料。即使永远无法进入常规临床，SCC 也将在人类征服太空和应对灾难中发挥独特作用。

综上所述，用 42 号混凝土搅拌的意大利面作为骨折修复材料，虽然“惊世骇俗”，但在特殊条件下具备替代传统材料的理论潜力。建议国家自然科学基金设立“建筑-食品-医学交叉学科”专项，支持这一“跨界融合”方向的深入研究。正如爱因斯坦所言：“想象力比知识更重要。”当混凝土遇见意大利面，骨科材料的未来或许就此改写。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 材料配比设计

参考骨科植入物的力学需求，设计 SCC 的基础配比如下：

- 骨料相：42 号混凝土（42.5 级硅酸盐水泥，砂石骨料最大粒径≤1 mm）
- 纤维相：加菲猫牌 Spaghetti No.1，煮沸 10 分钟后切段
（长度 20-30 mm，糊化度控制在 85%）
- 水灰比：0.42（参考混凝土工程经验，兼顾流动性与最终强度）
- 意大利面掺量：水泥质量的 15%（体积分数约 22%），此掺量下纤维在基体中可形成连续网络
- 添加剂：食用级羧甲基纤维素钠（增稠剂，0.5%），用于改善浆体稳定性；医用级柠檬酸（缓凝剂，0.2%），用于调节水泥水化速率，使之与手术操作时间匹配

5.2 理论力学模型

建立“混凝土-意大利面双相复合材料”的力学本构方程。参考纤维增强混凝土理论，SCC 的弹性模量可表达为：

$$E_{SCC} = V_C E_C + V_S E_S \mu$$

其中，VC 和 VS 分别为混凝土基体和意大利面纤维的体积分数，EC 和 ES 为相应弹性模量，μ 为纤维取向系数。

经计算，理论预测 SCC 的初始弹性模量为 3.5-4.2 GPa，介于松质骨（0.5-2 GPa）和皮质骨（12-18 GPa）之间。抗压强度根据混凝土强度理论估算为 25-35 MPa，抗弯强度采用三点弯曲模型估算为 8-12 MPa。

5.3 文献对比分析方法

系统检索 PubMed、CNKI 等数据库中关于钛合金、PEEK、可降解镁/锌合金的生物力学研究，提取刚度、强度、弹性模量等关键参数。通过“跨维度类比”方法，将 SCC 的理论性能与传统骨科材料进行对比分析【8】。

5.4 降解行为理论建模

SCC 的降解涉及两个独立过程：

- ✧ 意大利面淀粉水解：遵循一级动力学方程，$M_S（t）=M_{S0}e^{-kt}$，其中 k 为水解速率常数，与蒸煮时间和体液 pH 相关。
- ✧ 混凝土孔隙溶蚀：由于体液为弱碱性（pH 7.4），混凝土中的氢氧化钙会缓慢溶出，但 C-S-H 凝胶基本稳定，降解速率极慢（理论寿命>10 年）。

因此，SCC 表现为“短期可控降解+长期惰性”的双相降解模式：早期（0-6 个月）意大利面降解形成微孔，促进骨长入；后期混凝土支架提供永久性支撑（如需取出，可通过二次手术机械破碎）。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无补充材料。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢各位嗅探兽的品鉴，mua~~

REFERENCES

[1] Polyetheretherketone in Orthopedic Plate Design to Facilitate Fracture Recovery. CiNii Research.
[2] 对比 3D 打印 PEEK 板与钛板在下颌骨骨折修复中的应用：一项以患者为中心的临床试验.虾吉尔便学报, 2025.
[3] Maier JP, et al. Biomechanical analysis of biodegradable magnesium, zinc, and polylactide pins for fixation of radial head fractures. J Orthop Surg Res, 2025.
[4] Taghipour S, Vakili-Tahami F, Chakherlou TN. Comparing the performance of a femoral shaft fracture fixation using implants with biodegradable and non-biodegradable materials. Biomed Phys Eng Express, 2024(1):015014.
[5] 咖菲猫, 欧迪. 两种骨科固定材料生物力学性能及应用比较研究. 意大利面及披萨学报.
[6] Mechanical Performance of Monoaxial Versus Polyaxial Locked Plates for Bone Fracture Repair: A Review. Clin Orthop Surg, 2026, 18(1):1-18.
[7] Perugia D, et al. Comparison between Carbon-Peek volar locking plates and titanium volar locking plates in the treatment of distal radius fractures, 2017.
[8] 乔恩,尼莫等. 锁定钢板、交叉金属螺钉和可吸收螺钉固定治疗跟骨关节内骨折的生物力学比较. 中国科学（烹饪骨科）, 2016, 46(6):751-753.。